

## FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

## Chimie • Tle C D E

**Acides et bases en solution aqueuse : eau, autoprotolyse et pH**

Module 2 · Acides et bases

Cette fiche évalue la maîtrise des concepts d'autoprotolyse, de pH, de dilution et d'indicateurs colorés dans des contextes pratiques camerounais.

**EXERCICE 1 Autoprotolyse de l'eau et produit ionique**

On étudie l'autoprotolyse de l'eau à différentes températures. Le tableau ci-dessous donne la valeur du produit ionique de l'eau  $K_e$  en fonction de la température.

| Température (°C) | $K_e$                  | $pK_e$ |
|------------------|------------------------|--------|
| 0                | $1,15 \times 10^{-15}$ | 14,94  |
| 25               | $1,00 \times 10^{-14}$ | 14,00  |
| 50               | $5,48 \times 10^{-14}$ | 13,26  |
| 100              | $5,13 \times 10^{-13}$ | 12,29  |

1. Écrire l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau. Préciser la nature de l'entité chimique  $H_3O^+$ .
2. Justifier la variation de  $K_e$  avec la température en lien avec le caractère endothermique ou exothermique de la réaction.
3. À 25 °C, une solution aqueuse a un pH de 3,20. Calculer les concentrations molaire en ions  $H_3O^+$  et  $OH^-$ . Cette solution est-elle acide, neutre ou basique? Justifier.
4. À 50 °C, on mesure un pH de 6,63 pour de l'eau pure. Vérifier que cette eau est bien neutre à cette température. Quelle serait la couleur du papier pH universel trempé dans cette eau? Expliquer.

**EXERCICE 2 Préparation d'une solution diluée : épreuve pratique**

Pour une épreuve du Baccalauréat, un candidat doit préparer 250,0 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration molaire  $C_2 = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  à partir d'une solution mère du commerce de concentration molaire  $C_1 = 12,0 \text{ mol L}^{-1}$  (densité  $1,18 \text{ g cm}^{-3}$ , masse molaire  $36,5 \text{ g mol}^{-1}$ ).

1. Calculer le volume  $V_1$  de solution mère à prélever. Exprimer le résultat en mL avec la précision adaptée au matériel de verre usuel (pipette jaugée).
2. Décrire précisément la procédure opératoire à suivre en utilisant une pipette jaugée de 10,0 mL et un ballon jaugé de 250,0 mL. Mentionner les précautions de rinçage et

la manipulation du ménisque.

3. Le candidat utilise par erreur une pipette graduée au lieu de la pipette jaugée. Quel impact cela a-t-il sur la rigueur du titrage ultérieur de cette solution ? Justifier.
4. Après préparation, on mesure le pH de la solution obtenue :  $\text{pH} = 1,32$ . Vérifier la cohérence de cette mesure avec la concentration théorique  $C_2$ . (On supposera l'acide chlorhydrique fort).

### EXERCICE 3 Indicateurs colorés et contrôle d'une boisson locale

Un laboratoire de contrôle qualité analyse une boisson locale à base de fleurs d'hibiscus (bissap/foléré) acidifiée. On utilise l'indicateur coloré BB (Bleu de Bromothymol) dont la zone de virage est  $\text{pH} \in [6,0; 7,6]$  (jaune en milieu acide, bleu en milieu basique). On dispose aussi de papier pH universel (échelle 1 à 14).

1. Expliquer le principe de fonctionnement d'un indicateur coloré en écrivant l'équilibre acide/base associé (noter  $\text{HIn}$  la forme acide,  $\text{In}^-$  la forme basique). Définir la zone de virage.
2. On dépose une goutte de BB sur un spot de boisson : la couleur observée est verte. En déduire l'intervalle de pH possible de la boisson. Quelle information plus précise apporte le papier pH universel qui vire au orange-jaune ( $\text{pH} \approx 3,5$ ) ?
3. On souhaite préparer un indicateur naturel à partir de chou rouge pour confirmer le résultat. Décrire la protocole de préparation de l'extrait (broyage, solvant, filtration). Citer deux anthocyanes responsables des changements de couleur.
4. L'extrait de chou rouge vire au rose vif dans la boisson. Sachant que cet indicateur est rouge pour  $\text{pH} < 3$ , violet pour  $\text{pH} \approx 7$  et vert/jaune pour  $\text{pH} > 10$ , conclure sur l'acidité de la boisson et sa conformité (norme :  $\text{pH} < 4,5$ ).

### EXERCICE 4 Exploitation de données : pH de solutions fortes et approximations

On considère trois solutions aqueuses à  $25^\circ\text{C}$  :

- Sol A : Acide nitrique  $\text{HNO}_3$  à  $C_A = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ .
- Sol B : Hydroxyde de sodium  $\text{NaOH}$  à  $C_B = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ .
- Sol C : Acide chlorhydrique  $\text{HCl}$  à  $C_C = 1,0 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ .

1. Pour chaque solution, identifier les espèces majoritaires, minoritaires et ultra-minoritaires (en dehors de l'eau). Justifier pour la Sol C.
2. Calculer le pH théorique des solutions A et B.

3. Calculer le pH théorique de la solution C en tenant compte de l'autoprotolyse de l'eau. Comparer au pH obtenu si on négligeait l'autoprotolyse. Commenter l'approximation « espèce ultra-minoritaire » pour  $\text{H}_3\text{O}^+$  issu de l'acide dans ce cas.
4. On mélange 50,0 mL de Sol A et 50,0 mL de Sol B. Déterminer le pH de la solution finale. Préciser la réaction chimique à l'origine de ce pH.

**EXERCICE 5 Problème synthèse : Analyse d'une eau de source camerounaise**

Une eau de source embouteillée à Dschang (Ouest Cameroun) porte la mention « pH à 25 °C = 7,2 ». Une analyse en laboratoire donne les concentrations suivantes à 25 °C :  $[\text{HCO}_3^-] = 2,5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ ,  $[\text{Ca}^{2+}] = 1,2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ .

1. À partir du pH indiqué, calculer  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  et  $[\text{OH}^-]$ . Vérifier que le produit  $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$  vaut bien  $K_e$ .
2. L'eau est-elle acide, basique ou neutre ? Justifier par une inégalité entre concentrations ioniques.
3. On trempe une bandelette de papier pH spécifique (échelle 6,5–8,0) dans cette eau. Prédire la couleur observée (jaune/vert/bleu) en sachant que cette bandelette vire au vert pour pH = 7,2.
4. L'étiquette mentionne une teneur en «  $\text{CO}_2$  libre » de  $15 \text{ mg L}^{-1}$ . Écrire l'équation d'hydratation du  $\text{CO}_2$  dissous et l'équation de dissociation de l'acide carbonique formé. Expliquer pourquoi cette eau, bien que basique, contient du  $\text{CO}_2$  dissous.
5. Proposer une manipulation simple, réalisable au laboratoire du lycée, pour mettre en évidence la présence d'ions  $\text{Ca}^{2+}$  dans cette eau (réactif, observation, équation ionique).